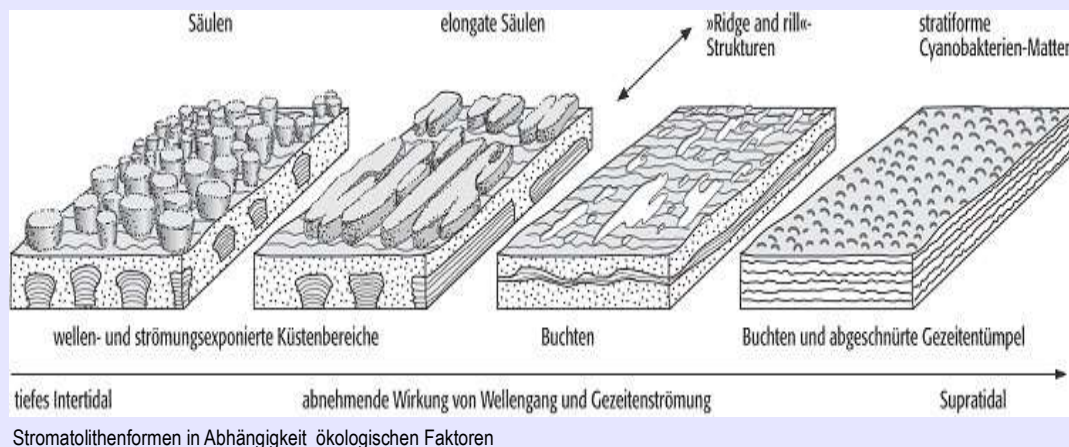


Stromatolithen

Karteikarte Fossilien

Ein Stromatolith ist eine feinlamierte organosedimentäre Struktur, die durch sedimentfangende und sedimentbindende Prozesse und Kalkfällung infolge mikrobieller Lebensaktivitäten entsteht. Beteiligt sind vor allem mikrobielle Matten bildende photosynthetische Cyanobakterien-Assoziationen, weitere mikrobielle Organismen können beteiligt sein. Die Feinschichtung der Stromatolithen entsteht in Tag-Nacht-Rhythmen, wobei sich tagsüber infolge photosynthetischer Aktivität aus vertikal wachsenden Cyanobakterien-Filamenten mikrobielle Matten bilden, die während der Nacht überwiegend von Sedimentpartikeln überzogen werden. Sie werden am folgenden Tag erneut von den Filamenten durchwachsen. Die für die Bildung verantwortlichen Mikroben sind fossil selbst nicht erhalten und nur indirekt durch ihre Lebenstätigkeit nachgewiesen. Stromatolithen zählen zu den ältesten nachgewiesenen Lebensformen und sind seit dem frühen Archaikum, etwa seit 3,6 Mrd. Jahren, bekannt. Sie sind wesentlich für die photosynthetische Produktion von freiem Sauerstoff in der anoxischen Uratmosphäre verantwortlich und die häufigsten und auffälligsten biogenen Strukturen im gesamten Präkambrium, wo sie kilometerweit ausgedehnte Strukturen bildeten.

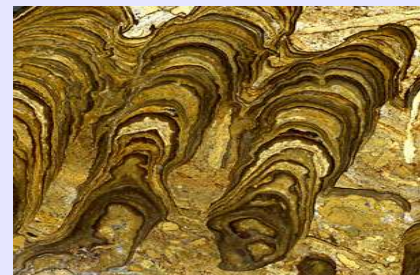
Die Evolution der Mikrobenassoziationen brachte eine Vielzahl spezieller, biostratigraphisch auch zur interkontinentalen Parallelisierung nutzbarer und als Formgenera beschriebener Wuchsformen hervor. Die Wuchsformen (säulig, domförmig, mattenförmig) sind auch von ökologischen Faktoren (Wasserenergie, Strömung, Durchlichtung) abhängig. Cyanobakterien-Onkoide können als spezielle, auf Weichböden entwickelte, sphärische Stromatolithen betrachtet werden. Mit dem Auftreten zahlreicher Invertebraten an der Basis des Kambriums ging die Verbreitung von Stromatolithen stark zurück. Seit dem Ordovizium sind sie vor allem aus randmarinen, sehr flachen, tidalen und hyperhalinen Environments bekannt (rezent z.B. in der westaustralischen Shark Bay). Der Rückzug in solche Extrem-Habitate wird vor allem mit dem Fehlen von abweidenden Organismen (im wesentlichen Gastropoden) erklärt.



rezente Stromatolithen in der Sharkbay



Lake Thetys, Westaustralien



Bolivien, Oberkreide, Anschliff



Onkoid, Nordafrika



Stromaria schubarthii, Perm, Thüringen



Anschliff